

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৭

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। একটি মেশিন ২০ সেকেন্ডে ২০০০ জুল কাজ করলে ক্ষমতা কত?

- ক ১০০ ওয়াট  
খ ২০০ ওয়াট  
গ ২০০০ ওয়াট  
ঘ ২০ ওয়াট

২। শক্তি সৃষ্টি করা

- ক সম্ভব  
খ অসম্ভব  
গ কখনো সম্ভব  
ঘ কখনো অসম্ভব

৩। একটি বস্তুতে ৬০ জুল কাজ করতে ১০ নিউটন বল প্রয়োগে সরণ কত?

- ক ৬ মিটার  
খ ৭০ মিটার  
গ ৫০ মিটার  
ঘ ৬০০ মিটার

৪। একটি বস্তুর বেগ ২ মি সে ও ভর ৩ কেজি হলে গতিশক্তি কত?

- ক ৬ জুল  
খ ৯ জুল  
গ ১২ জুল  
ঘ ৩ জুল

৫। একটি ইঞ্জিনের ক্ষমতা ৫০ ওয়াট হলে ১০ সেকেন্ডে কাজ কত?

- ক ৫০০ জুল  
খ ৫ জুল  
গ ৬০ জুল  
ঘ ৪০ জুল

৬। মাইক্রোফোনে কোন রূপান্তর?

- ক শব্দ → তড়িৎ  
খ তড়িৎ → শব্দ  
গ আলো → তড়িৎ  
ঘ কোনোটিই নয়

৭। ৫০ নিউটন বল ২ মিটার সরণে কাজ কত?

- ক ১০০ জুল  
খ ৫২ জুল  
গ ৪৮ জুল  
ঘ ২৫ জুল

৮। যন্ত্রের কার্যকারিতা efficiency কী?

- ক আউটপুট ইনপুট  
খ ইনপুট আউটপুট  
গ আউটপুট ইনপুট  
ঘ কোনোটিই নয়

৯। ২৫ ওয়াট ক্ষমতার মেশিন ৬ সেকেন্ডে কত কাজ করবে?

- ক ১৫০ জুল
- খ ৩১ জুল
- গ ১৯ জুল
- ঘ ৪ ১৭ জুল

১০। পরমাণু বিদ্যুতে কোন রূপান্তর?

- ক নিউক্লিয় → তাপ → তড়িৎ
- খ তড়িৎ → নিউক্লিয়
- গ সৌর → তড়িৎ
- ঘ কোনোটিই নয়

১১। একটি বস্তুতে ১২০ জুল কাজ করতে ৩০ নিউটন বল প্রয়োগে সরণ কত?

- ক ৪ মিটার
- খ ১৫০ মিটার
- গ ৯০ মিটার
- ঘ ৩৬০০ মিটার

১২। ফ্লুকী কাজে ব্যবহৃত হয়?

- ক বস্তু আঁটানো
- খ বস্তু তোলা
- গ বস্তু কাটা
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। একটি মেশিন ৫০০ জুল কাজ ১০ সেকেন্ডে করলে ক্ষমতা কত?

- ক ৫০ ওয়াট
- খ ৫০০০ ওয়াট
- গ ৫১০ ওয়াট
- ঘ ৪৯০ ওয়াট

১৪। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে কোন রূপান্তর?

- ক তড়িৎ → তাপ
- খ তাপ → তড়িৎ
- গ আলো → তাপ
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। কাজ হওয়ার শর্ত কী?

- ক শুধু বল
- খ বল ও সরণ
- গ শুধু সরণ
- ঘ সময়

১৬। ৪ কেজি ভরের বস্তু ৫ মিটার উচ্চতায় তুললে বিভব শক্তি কত?  $g=১০$

- ক ২০০ জুল
- খ ২০ জুল
- গ ১০০ জুল
- ঘ ৪০ জুল

১৭। একই কাজ দ্রুত করলে ক্ষমতা

- ক কম
- খ বেশি
- গ একই
- ঘ শূন্য

১৮। লাইডস্পিকারে কোন রূপান্তর?

- ক তড়িৎ → শব্দ
- খ শব্দ → তড়িৎ
- গ আলো → শব্দ
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। বল প্রয়োগ করেও কাজ নাও হতে পারে

- ক সরণ না হলে
- খ ভর থাকলে
- গ সময় থাকলে
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। চল কপিকল বল

- ক অর্ধেক করে
- খ দ্বিগুণ করে
- গ সমান রাখে
- ঘ কোনোটিই নয়

২১। ৪০ ওয়াট ক্ষমতার মেশিন ৩ সেকেন্ডে কত কাজ করবে?

- ক ১২০ জুল
- খ ৪৩ জুল
- গ ৩৭ জুল
- ঘ ১৩ ৩ জুল

২২। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কোনটি?

- ক সৌর শক্তি
- খ কয়লা
- গ পেট্রোল
- ঘ প্রাকৃতিক গ্যাস

২৩। কাজের পরিমাণ শূন্য হতে পারে যদি

- ক বল শূন্য বা সরণ শূন্য
- খ শুধু বল থাকে
- গ শুধু সরণ থাকে
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। গতিশক্তি  $KE = ?$

- ক  $\frac{1}{2}mv^2$
- খ  $mgh$
- গ  $mv$
- ঘ  $mgh^2$

২৫। একটি মেশিন ১ মিনিটে ৬০০ জুল কাজ করলে ক্ষমতা কত?

- ক ১০ ওয়াট
- খ ৬০ ওয়াট
- গ ৬০০ ওয়াট
- ঘ ৬ ওয়াট

### উত্তরমালা ANSWER SHEET

|       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| ১ → ক | ২ → খ | ৩ → ক | ৪ → ক | ৫ → ক  |
| ৬ → ক | ৭ → ক | ৮ → ক | ৯ → ক | ১০ → ক |
|       |       |       |       |        |

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ১১ → ক | ১২ → ক | ১৩ → ক | ১৪ → ক | ১৫ → খ |
| ১৬ → ক | ১৭ → খ | ১৮ → ক | ১৯ → ক | ২০ → ক |
| ২১ → ক | ২২ → ক | ২৩ → ক | ২৪ → ক | ২৫ → ক |